

timación óptima (CPM)

## Gestionado Inserción Inteligente

## Análisis de Riesgos

## + Nuevo Bloque



Este proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una máquina cortadora de pasto semi-autónoma orientada a la robótica móvil de servicio. La máquina cuenta con la capacidad de aprender un recorrido guiado por el usuario (modo teleoperación) y replicarlo de manera exacta y autónoma. Integra tecnologías modernas de percepción como sensores LiDAR 2D y visión computacional (cámara RGB) para garantizar la seguridad operacional frente a obstáculos dinámicos como humanos y mascotas.



- **Navegación Semi-Autónoma ("Teach-and-Repeat"):** Grabar recorridos definidos manualmente y reproducirlos de forma estable.
- **Mapeo y Localización (SLAM):** Utilizar un sensor LiDAR 2D para generar mapas bidimensionales del entorno y realizar localización en tiempo real.
- **Detección de Obstáculos Dinámicos y Seguridad:** Emplear una cámara RGB y algoritmos de Deep Learning para detectar e identificar personas y animales.
- **Arquitectura Robusta y Segura:** Implementar un sistema de parada de emergencia (E-Stop) tanto por hardware como por software.

### + Nueva Tarea al Final

### Leyenda de Acrónimos (Significado de las siglas en inglés):

**ES** (*Early Start*) → Inicio más Temprano

**EF** (*Early Finish*) → Fin más Temprano

**LS** (*Late Start*) → Inicio más Tardío

**LF** (*Late Finish*) → Fin más Tardío

| Cód. | Tarea                    | Fase               | Duración | Predecesoras | ES | EF | LS | LF | Holgura | Estado  |
|------|--------------------------|--------------------|----------|--------------|----|----|----|----|---------|---------|
| T1.1 | Diseño del Chasis        | Fase 1: Diseño     | 5 d      | -            | 0  | 5  | 0  | 5  | 0       | CRÍTICA |
| T1.2 | Selección de Componentes | Fase 1: Diseño     | 3 d      | T1.1         | 5  | 8  | 5  | 8  | 0       | CRÍTICA |
| T2.1 | Armado Final             | Fase 2: Ensamblaje | 4 d      | T1.2         | 8  | 12 | 8  | 12 | 0       | CRÍTICA |



## Grafo de Tareas Dinámico

Cargando grafo...

July 17



## Diagrama de Gantt Dinámico

\* Arrastra la línea roja para marcar tu progreso actual

Cargando Gantt...



## Estudio de Cuellos de Botella y Riesgos

+ Nuevo Riesgo

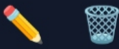
### 1. El Abastecimiento de Hardware (T1.2) como "Falso Amigo"



Análisis: La adquisición de sensores y la SBC tiene una holgura pequeña. Si la importación o compra local se retrasa, esta tarea se convertirá inmediatamente en el nuevo camino crítico, demorando el ensamblado de hardware y el inicio de la configuración de software.

Acción Mitigadora: Realizar la compra de sensores el Día 1 del proyecto, en paralelo al diseño del chasis.

### 2. El Cuello de Botella de Hardware-Software: Comunicación SBC-MCU (T2.2)



Análisis: Es el puente crítico entre el hardware físico y ROS 2. Si el protocolo tiene pérdidas de paquetes o ruido eléctrico, bloqueará el desarrollo de la Odometría/SLAM, la cual requiere teleoperar la máquina.

Acción Mitigadora: Utilizar una librería robusta ya probada (ejemplo: micro-ROS sobre serial) en lugar de inventar un protocolo personalizado.

### 3. La Alta Holgura de la Cámara e IA (T4.1, T4.2)



Análisis: La puesta a punto del modelo de visión tiene una holgura masiva. Sin embargo, la inferencia visual suele ser un cuello de botella de recursos computacionales (la CPU de la Raspberry Pi puede quedarse corta para procesar frames e inferencias a la vez que corre SLAM y Nav2).

Acción Mitigadora: Empezar probando modelos extremadamente ligeros (YOLOv8-nano cuantizado, o MobileNet-SSD) y medir el uso de CPU/RAM antes de la integración final.